

Universidad de Granada. Ecuaciones Diferenciales II
Primera prueba de clase, 10 de Abril de 2024

1. Nos dan dos funciones de clase C^1 ,

$$X_i : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (t, x) \mapsto X_i(t, x), \quad i = 1, 2,$$

y se supone que $X_1(t, x) = X_2(t, x)$ si $t \in \mathbb{R}, |x| \leq 2$. Para cada $i = 1, 2$ la función $x_i : I_i \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto x_i(t)$ es una solución del problema

$$x' = X_i(t, x), \quad x(0) = 0.$$

¿Se puede asegurar que $x_1(t)$ y $x_2(t)$ coinciden en un entorno de $t_0 = 0$?

Solución:

Sea $D = \mathbb{R} \times B(0, 2)$, que es abierto y conexo como producto de tales conjuntos. Definimos $\bar{X} = X_1|_D$, y observamos que, por hipótesis, $\bar{X} = X_2|_D$.

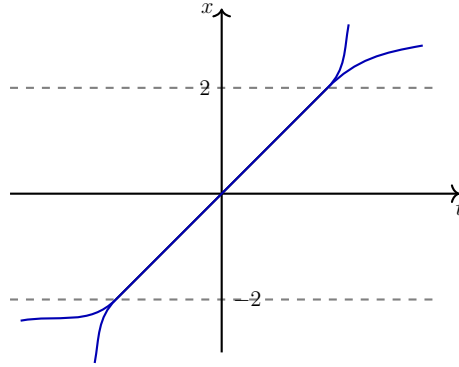
Para cada $i = 1, 2$, al ser x_i solución, x_i es continua*. Por tanto, podemos encontrar $I_i^* \subseteq I_i$ con $0 \in \overset{\circ}{I}_i^*$ de forma que $\bar{x}_i = x_i|_{I_i^*}$ es solución del problema

$$x' = \bar{X}(t, x), \quad x(0) = 0,$$

pues sabemos que $0 \in \overset{\circ}{I}_i$ al ser dominio de la solución.

Al ser X_i de clase C^1 , $\bar{X}$ también lo será, lo que nos permite aplicar el teorema de unicidad:

$$\bar{x}_1(t) = \bar{x}_2(t) \quad \forall t \in I_1^* \cap I_2^*.$$



Puesto que $0 \in \overset{\circ}{I_1^* \cap I_2^*} := I$, recordando la definición de $\bar{x}_i$:

$$x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \in I,$$

por lo que la respuesta es **afirmativa**.

* Lo queremos para que el grafo de la restricción de la solución se quede en D , de modo similar a lo que hacíamos en la demostración de Cauchy-Peano.